вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k\mathtt{d}^\ell \mid (\ell - i) \cdot (j - k) > 0 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. Докажете, че езикът

$L \;=\; \{\; \alpha\sharp\gamma\sharp\beta \mid \alpha, \beta, \gamma \in \{0,1\}^\star \;\&\; |\alpha| = |\beta| \geqq |\gamma| \;\&\; |\gamma|$ е четно $\;\}$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k\mathtt{d}^\ell \mid (k - j) \cdot (i - \ell) < 0 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. Докажете, че езикът

$L \;=\; \{\; \alpha\sharp\gamma\sharp\beta \mid \alpha, \beta, \gamma \in \{0,1\}^\star \;\&\; |\alpha| = |\beta| \leqq |\gamma| \;\&\; |\gamma|$ е нечетно $\;\}$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k\mathtt{d}^\ell \mid (\ell - i) \cdot (j - k) > 0 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. Докажете, че езикът

$L \;=\; \{\; \alpha\sharp\gamma\sharp\beta \mid \alpha, \beta, \gamma \in \{0,1\}^\star \;\&\; |\alpha| = |\beta| \geqq |\gamma| \;\&\; |\gamma|$ е четно $\;\}$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k\mathtt{d}^\ell \mid (k - j) \cdot (i - \ell) < 0 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. Докажете, че езикът

$L \;=\; \{\; \alpha\sharp\gamma\sharp\beta \mid \alpha, \beta, \gamma \in \{0,1\}^\star \;\&\; |\alpha| = |\beta| \leqq |\gamma| \;\&\; |\gamma|$ е нечетно $\;\}$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k\mathtt{d}^\ell \mid (\ell - i) \cdot (j - k) > 0 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. Докажете, че езикът

$L \;=\; \{\; \alpha\sharp\gamma\sharp\beta \mid \alpha, \beta, \gamma \in \{0,1\}^\star \;\&\; |\alpha| = |\beta| \geqq |\gamma| \;\&\; |\gamma|$ е четно $\;\}$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k\mathtt{d}^\ell \mid (k - j) \cdot (i - \ell) < 0 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. Докажете, че езикът

$L \;=\; \{\; \alpha\sharp\gamma\sharp\beta \mid \alpha, \beta, \gamma \in \{0,1\}^\star \;\&\; |\alpha| = |\beta| \leqq |\gamma| \;\&\; |\gamma|$ е нечетно $\;\}$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
7					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k\mathtt{d}^\ell \mid (\ell - i) \cdot (j - k) > 0 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. Докажете, че езикът

$L \;=\; \{\; \alpha\sharp\gamma\sharp\beta \mid \alpha, \beta, \gamma \in \{0,1\}^\star \;\&\; |\alpha| = |\beta| \geqq |\gamma| \;\&\; |\gamma|$ е четно $\;\}$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
8					СИ
Име:					

Писмен изпит по ДСТР2, част 2
27 юни 2025

Зад. 1 (**12** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}, \mathtt{c}, \mathtt{d}\}$. Докажете, че езикът

$$L \;=\; \{\; \mathtt{a}^i\mathtt{b}^j\mathtt{c}^k\mathtt{d}^\ell \mid (k - j) \cdot (i - \ell) < 0 \;\}$$

е безконтекстен.

Зад. 2 (**13** точки). Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}, \sharp\}$. Докажете, че езикът

$L \;=\; \{\; \alpha\sharp\gamma\sharp\beta \mid \alpha, \beta, \gamma \in \{0,1\}^\star \;\&\; |\alpha| = |\beta| \leqq |\gamma| \;\&\; |\gamma|$ е нечетно $\;\}$

не е безконтекстен.

Имате време 1.5 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!